1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年黑龙江卷（初试）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times1.4\div0.6$.

【解析】

先计算乘除. 因为 $0.3\times1.4=0.42$，且 $0.42\div0.6=0.7=\frac{7}{10}$，所以

$$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times1.4\div0.6=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{7}{10}=\frac{1}{6}+\frac{7}{10}=\frac{5}{30}+\frac{21}{30}=\frac{13}{15}$$

因此，原式的值为 $\frac{13}{15}$.

2. 计算：$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)$.

【解析】

将带分数化为假分数，得 $-1\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$，并且 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$. 因此

$$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}-\left(9\div\left(-\frac{3}{2}\right)\right)=-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}-(-6)$$

继续通分化简，得

$$-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}+6=-\frac{3}{9}+\frac{8}{9}+\frac{54}{9}=\frac{59}{9}=6\frac{5}{9}$$

所以原式的值为 $6\frac{5}{9}$.

3. 已知圆的周长为 12π cm，求这个圆的面积（$\pi=3.14$）.

【解析】

设圆的半径为 r cm. 由圆的周长公式 $C=2\pi r$，有

$$2\pi r=12\pi$$

因为 $\pi>0$，两边同除以 2π，得到 $r=6$ cm. 于是圆的面积为

$$S=\pi r^2=\pi\times6^2=36\pi=36\times3.14=113.04\ \text{cm}^2$$

所以这个圆的面积为 $113.04\ \text{cm}^2$.

4. 解方程：$\frac{7}{2x+6}-\frac{3}{4}=\frac{5}{x+3}$.

【解析】

原方程有意义的条件是 $2x+6\neq 0$ 且 $x+3\neq 0$，二者都等价于 $x\neq -3$. 在此条件下，方程两边同乘以非零数 $4(x+3)$，得

$$14-3(x+3)=20$$

整理得 $-3(x+3)=6$，所以 $x+3=-2$，从而 $x=-5$. 由于 $-5\neq -3$，该数满足定义域条件. 代回原方程检验：$\frac{7}{2\times(-5)+6}-\frac{3}{4}=\frac{7}{-4}-\frac{3}{4}=-\frac{5}{2}$，$\frac{5}{-5+3}=-\frac{5}{2}$.

两边相等，所以方程的根为 $x=-5$.

5. 因式分解：$3a^2+6ab+3b^2-12c^2$.

【解析】

先提取公因式 3，再利用完全平方公式和平方差公式：

$$3a^2+6ab+3b^2-12c^2=3\left(a^2+2ab+b^2-4c^2\right)=3\left((a+b)^2-(2c)^2\right)$$

再用平方差公式，得

$$3\left((a+b)^2-(2c)^2\right)=3(a+b-2c)(a+b+2c)$$

因此，原式分解为 $3(a+b-2c)(a+b+2c)$.

6. 试讨论 a 与 $-a$ 的大小.

【解析】

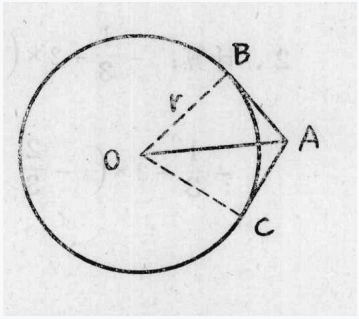
比较 a 与 $-a$ 等价于讨论 $a-(-a)=2a$ 的符号.

当 $a>0$ 时，$2a>0$，所以 $a>-a$；当 $a=0$ 时，$2a=0$，所以 $a=-a$；当 $a<0$ 时，$2a<0$，所以 $a<-a$.

综上，$a>0$ 时 $a>-a$，$a=0$ 时 $a=-a$，$a<0$ 时 $a<-a$.

7. 已知 AB，AC 是 $\odot O$ 的切线，B，C 是切点，$\angle BAC=120°$，$AO=10\ \text{cm}$，求 $\odot O$ 的半径和切线 AB 的长.

【解析】



连接 OB 和 OC. 由于半径垂直于过切点的切线，$OB \perp AB$，$OC \perp AC$，所以三角形 AOB 与 AOC 都是直角三角形. 又由同一点引圆的两条切线长相等，得 $AB = AC$；同时 $OB = OC$ 都是半径，且 AO 为公共边，故由斜边和一条直角边相等，$\triangle AOB \cong \triangle AOC$. 因此 AO 平分 $\angle BAC$，从而

$$\angle BAO = \frac{1}{2}\angle BAC = 60^\circ$$

半径与切线垂直，所以 $OB \perp AB$，三角形 AOB 在 B 处为直角. 由直角三角形的三角函数定义，

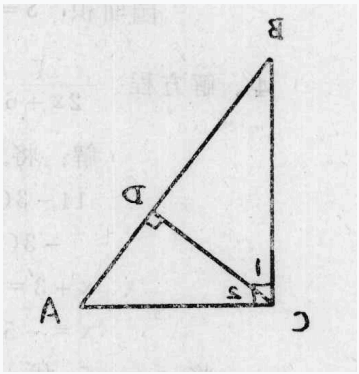
$$OB = AO \sin \angle BAO = 10 \times \sin 60^\circ = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}\ \text{cm}$$

$$AB = AO \cos \angle BAO = 10 \times \cos 60^\circ = 10 \times \frac{1}{2} = 5\ \text{cm}$$

所以 $\odot O$ 的半径为 $5\sqrt{3}$ cm，切线 AB 的长为 5 cm.

8. 在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$CD \perp AB$. 求证 $\frac{CD}{AD} = \frac{BD}{CD}$.

【解析】



因为 $CD \perp AB$，所以 $\angle ADC = \angle BDC = 90^\circ$. 在直角三角形 ABC 中，$\angle A + \angle B = 90^\circ$；在直角三角形 ADC 中，$\angle A + \angle ACD = 90^\circ$. 因此 $\angle ACD = \angle B$. 又因 D 在 AB 上，$\angle CBD = \angle B$，所以

$$\triangle ADC \sim \triangle BDC$$

相似三角形的对应关系为 $A \leftrightarrow C$、$D \leftrightarrow D$、$C \leftrightarrow B$，故对应边成比例：

$$\frac{CD}{BD} = \frac{AD}{CD}$$

交叉相乘得 $CD^2 = AD \cdot BD$. 由于各线段长度均为正数，两边同除以 $AD \cdot CD$，得到

$$\frac{CD}{AD} = \frac{BD}{CD}$$

命题得证.

9. 甲，乙两个车间按计划每月共生产 450 件产品，粉碎“四人帮”之后，在工业学大寨运动的推动下，甲车间完成了计划的 120%，乙车间完成了计划的 110%，两车间共生产 515 件产品，问甲，乙两车间原计划各生产多少件产品？

【解析】

设甲车间原计划每月生产 x 件产品，则乙车间原计划每月生产 $(450-x)$ 件产品．根据实际产量，得到

$$120\%\,x+110\%\,(450-x)=515$$

将百分数化为分数并整理，得

$$\frac{6}{5}x+\frac{11}{10}(450-x)=515$$

$12x+4950-11x=5150$，$x=200$.

所以乙车间原计划生产 $450-200=250$ 件产品．检验实际总产量：

$$200\times120\%+250\times110\%=240+275=515$$

符合题设．因此，甲车间原计划生产 200 件产品，乙车间原计划生产 250 件产品.

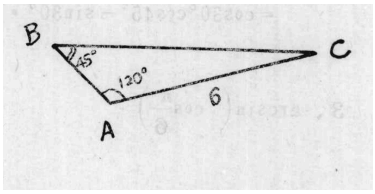
10. 计算（不查表）：

1. (1)

【解析】

1. (1)

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=120°$，$\angle B=45°$，$AC=6\,\text{cm}$，求 BC 的长.



FloatBarrier

【解析】

由三角形内角和，$\angle C=180°-120°-45°=15°$．由于三个内角均为正数，三角形的条件相容．边 BC 对应的对角为 $\angle A$，边 AC 对应的对角为 $\angle B$，由正弦定理，

$$\frac{BC}{\sin 120°}=\frac{AC}{\sin 45°}$$

代入 $AC=6\,\text{cm}$、$\sin 120°=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$BC=6\times\frac{\sin 120°}{\sin 45°}=6\times\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=6\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=6\times\frac{\sqrt{6}}{2}=3\sqrt{6}\,\text{cm}$$

所以 $BC=3\sqrt{6}\,\text{cm}$.

12. 求函数 $y=-x^2-2x+3$ 的最大值.

【解析】

将函数配方：

$$y=-x^2-2x+3=-\left(x^2+2x+1\right)+4=-(x+1)^2+4$$

对任意实数 x，都有 $(x+1)^2\geqslant 0$，所以 $-(x+1)^2\leqslant 0$，从而 $y\leqslant 4$. 当且仅当 $x+1=0$，即 $x=-1$ 时取等号. 因此函数的最大值为 4.